

【SPT理論 × 電磁気結合によるCP対称性の破れとバリオン数生成】

■ 1. 空間圧スカラー場 $P(s, t)$ の定義 (時間依存位相 $\varphi(t)$ を導入)

$$P(s, t) = P_0 * (s / s_0)^\beta * \exp(-s / s_{cut}) * \\ [1 + \alpha * (s / s_0)^\gamma * \cos(2\pi s / s_{osc} + \varphi(t))] * \\ (1 + \eta * M / M_{ref}) * (1 + \lambda * E / E_{Planck})$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 * \tanh((t - t_{sing}) / \tau)$$

- φ_0 : 最大位相変化 [rad] (例: $\pi/2$)
- t_{sing} : 時間変化の中心時刻 (例: $1e-36$ s)
- τ : 位相遷移のスミージング時間 (例: $5e-37$ s)

■ 2. 電磁場との結合項 (Lagrangian拡張)

$$\mathcal{L} \supset \xi * P(s, t) * \epsilon^{\{\mu\nu\rho\sigma\}} * F_{\{\mu\nu\}} * F_{\{\rho\sigma\}}$$

- $\epsilon^{\{\mu\nu\rho\sigma\}}$: 完全反対称テンソル
- $F_{\{\mu\nu\}}$: 電磁場テンソル (EとBを含む)
- $E \cdot B \neq 0$ のとき、CP非対称な効果が発生

この項は、 $E \cdot B$ のねじれ (磁気ヘリシティ) を $P(s, t)$ の時間変動と結びつける

■ 3. バリオン数生成の基本式 (η_B)

$$\eta_B \propto \int dt [\partial P / \partial t] * [E \cdot B] \\ \approx \int dt [\dot{\varphi}(t)] * [E \cdot B]$$

- $\dot{\varphi}(t)$: 位相項の時間微分 (破れの速さ)
- $E \cdot B$: 仮定された磁気ヘリシティ (例: $1e47$ GeV⁴)

積分により、時間的に非対称な圧力揺らぎがバリオン数の生成に寄与

■ 4. Pythonによる数値積分 (η_B の評価)

```
t = np.linspace(1e-40, 1e-34, 1000)
phi(t) = phi0 * tanh((t - tsing) / tau)
dphi(t) = np.gradient(phi(t), t)
E_dot_B = 1e47 # GeV^4 として仮定
```

```
積分項: integrand = dphi(t) * E_dot_B
eta_B_like = np.trapz(integrand, t)
正規化: eta_B ≈ eta_B_like / max(eta_B_like) * 6e-10
```

■ 5. 考察と整合性

- $\varphi(t)$ による非平衡性が、Sakharov条件 (CP破れ + 非平衡 + バリオン数非保存) を満たす

- $P(s, t)$ の時間変動は物理的に実現可能なバリオン数生成を導く可能性あり
- この構造はアキオン場 ($a F \wedge F$)とも形式的に類似し、理論整合性がある

今後の発展候補:

- $E \cdot B$ の動的変化も含めた MHDモデルとの統合
- スフィロン過程とSPTによる η_B 抑制項の導入
- 宇宙初期の電磁場起源との照合

◆ テーマ: SPTにおけるブラックホール蒸発の再定義と虚数構造の役割

🔄 背景整理(従来理論 vs SPT)

項目: 従来の枠組み: SPTによる拡張

放射機構:

ホーキング放射(量子トンネル):

空間圧の発散構造から放射が発生

虚時間の役割:

Euclidean path ($t \rightarrow i\tau$):

虚位相項 $\varphi(t)$ または P の虚部成分

エネルギー源:

真空ゆらぎ:

空間圧ポテンシャルの 時間・空間勾配

✓ ステップ1: 空間圧テンソルに虚数成分を定義

$$P(s, t) = P_R(s, t) + i P_I(s, t)$$

ここで、

P_I : 虚数圧力 $\rightarrow$ 「放射される側」「相互作用で観測できない側」と仮定できる

放射強度は:

$$I(s, t) \propto |\nabla \cdot P_I(s, t)|$$

✓ ステップ2: ブラックホール周辺の空間圧構造を仮定

時間依存項 $\varphi(t)$ に急激な遷移(tanh型)を含めることで、イベントホライズン付近で急激な $\dot{P}$ が生じる

P_I を $\varphi(t)$ と結びつけて:

$$P_I(s, t) = \varepsilon \cdot \sin(\varphi(t)) \cdot P_{\text{base}}(s)$$

$\rightarrow$ つまり $\varphi(t)$ の変化があると $P_I \neq 0$ となり、**放射(=虚圧の発散)**が始まる

✓ ステップ3: 放射の源を「 P_I の発散」で表現

$$\text{Radiated Power} \propto \nabla \cdot P_I(s, t) \approx d/ds [P_I(s, t)]$$

特に BHの事象の境界($s \approx r_s$)において:

勾配が急激 $\rightarrow$ 高い発散 $\rightarrow$ 強い放射

$\varphi(t)$ が非ゼロなら放射が継続

✓ ステップ4: ホーキング温度との整合性を仮定

ホーキング放射は次のような温度スケールを持つ:

$$T_H = (\hbar c^3) / (8\pi G M k_B)$$

これを SPT 放射構造のピーク強度($\nabla \cdot P_I$)と比較

強度の振る舞いが M^{-1} に比例すれば、整合性がある

🌌 今後の方向性

P_I の空間分布マップ作成 (2D $\rightarrow$ 3D) と $\nabla \cdot P_I$ の視覚化
Schwarzschild座標系でのテンソル再定義 ($g_{\{\mu\nu\}} \times P_{\{\mu\nu\}}$ 構造)
観測可能な Hawking-like スペクトルとの比較
ダークエネルギーとの連続性 (遠方空間でも $P_I \neq 0$)

◆ ステップ1: 空間圧の虚部構造の基本定義

SPTでは空間圧を複素スカラー場として定義:

$$P(s, t) = P_R(s, t) + i P_I(s, t)$$

ここで:

$P_R(s, t)$: 通常の実効圧力 (観測可能な重力や場の変形に寄与)

$P_I(s, t)$: 放射・非保存エネルギー・非可観測成分に対応 ($\rightarrow$ ブラックホール放射の源)

◆ ステップ2: 時間依存位相 $\varphi(t)$ から虚部を生成

虚部を $\sin$ 関数 $\times$ 圧力振幅 で定義:

$$P_I(s, t) = \varepsilon \cdot \sin(\varphi(t)) \cdot P_{\text{base}}(s)$$

- $\ddot{I}_\parallel(t) = \ddot{I}_\parallel 0 \tanh((t - t_{\text{sing}})/\ddot{I}_\parallel)$
: 急峻な位相変化
- $\hat{I}_\mu$: 虚数圧力のスケーリング係数
(放射の強さ)
- $P_{\text{base}}(s)$: スケール依存のガウス
圧力など

: 急峻な位相変化

: 虚数圧力のスケーリング係数 (放射の強さ)

: スケール依存のガウス圧力など

> ※ $\sin\varphi(t)$ は、 $t \ll t_{\text{sing}}$ で0、 $t \gg t_{\text{sing}}$ で $\sin\varphi 0$ に漸近 $\rightarrow$ 放射の“ON/OFF切り替え”に相当。

◆ ステップ3: 空間的な構造を明示 (P_{base})

例えば、空間圧の基本形として：

$$P_base(s) = P_0 \cdot (s/s_0)^\beta \cdot \exp(-s/s_cut) \cdot [1 + \alpha(s/s_0)^\gamma \cos(2\pi s/s_osc)]$$

→ これを用いて $P_I(s, t)$ を明示構築可能。

◆ ステップ4: 放射強度の定義 (発散)

P_I の空間発散 (放射源)：

$$I_rad(s, t) \propto \nabla \cdot P_I(s, t) = \partial P_I / \partial s$$

→ 具体的には：

$$\partial P_I / \partial s = \varepsilon \cdot \sin(\varphi(t)) \cdot \partial P_base(s) / \partial s$$

さらに $\varphi(t) \neq 0$ であれば時間的な放射変動も：

$$\partial P_I / \partial t = \varepsilon \cdot \cos(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) \cdot P_base(s)$$

→ 時間変動の早さが、放射強度の増加に直結！

◆ ステップ5: ホーキング放射との整合性条件

ホーキング温度：

$$T_H = \hbar c^3 / (8\pi G M k_B)$$

SPTで放射の強度が：

$$I_rad(s \approx r_s, t) \propto \nabla \cdot P_I(s \approx r_s, t) \propto 1/M$$

となれば、質量 M に反比例する整合的な温度依存が再現可能！

← END 結論：ブラックホール近傍の P_I 定義式 (まとめ)

$$P_I(s, t) = \varepsilon \cdot \sin(\varphi_0 \cdot \tanh((t - t_sing)/\tau)) \cdot P_base(s)$$

$$\nabla \cdot P_I(s, t) \approx \varepsilon \cdot \sin(\varphi(t)) \cdot \partial P_base / \partial s$$

放射の「開始」は $\varphi(t) \neq 0$ に対応

放射の「強さ」は $\partial P / \partial s$ の空間勾配に比例

時間×空間のダイナミクスによって、自然な蒸発挙動が生まれる